

中山大学本科生第二次过程考试

考试科目:《热学》(A 卷)

学年学期: 2021-2022 学年第 1 学期

姓 名: _____

学 院/系: 物理学院

学 号: _____

考试方式: 闭卷

年级专业: _____

考试时长: 20 分钟

班 别: _____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位。”

以下为试题区域,共 3 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

一、选择题(单选题,共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

- (10 分) 下列说法错误的是 C
 - 理想的卡诺热机循环因对外做功对环境造成影响,与可逆过程不矛盾。
 - 实际气体绝热节流是个不可逆过程。
 - 已知始末状态,沿任意过程的热温比积分得到的值大于等于始末状态之间的熵变。
 - 不可逆过程不一定是自发过程。
- (10 分) 水蒸气在 373K , 101.4kPa 下冷凝成水,则该过程体系 D
 - $\Delta S = 0$
 - $\Delta A' = 0$
 - $\Delta H = 0$
 - $\Delta G = 0$

二、简答题(共 2 小题,每小题 25 分,共 50 分)

- (25 分) 理想气体等温可逆膨胀过程中 $\Delta S = \nu R \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) > 0$, 但是根据熵判据, 可逆过程熵变 $\Delta S = 0$, 两种说法是否矛盾? 为什么?

解析 理想气体等温可逆膨胀过程熵变,

$$\Delta S = \int \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T} \int dQ = \frac{1}{T} \int dA' = \frac{1}{T} \int_{V_1}^{V_2} p dV = \frac{1}{T} \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT}{V} dV = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} > 0$$

环境或热库的熵变为,

$$\Delta S_{\text{环境}} = \int \frac{dQ_{\text{环境}}}{T} = -\frac{1}{T} \int dQ_{\text{系统}} = -\nu R \ln \frac{V_2}{V_1} < 0 (5 \text{ 分})$$

总的熵变为,

$$\Delta S_{\text{总}} = \Delta S_{\text{系统}} + \Delta S_{\text{环境}} = 0 \text{ (5 分)}$$

根据热力学第二定律数学表达式, 即克劳修斯不等式有,

$$\Delta S \geq \int_{\text{任意过程}} \frac{dQ}{T}$$

如果系统绝热, 则 $\Delta S \geq 0$ (5 分)。

所以如果利用熵增判据, 需要加入孤立系统或体系绝热条件 (5 分)。

理想气体等温膨胀过程, 选取系统和环境作为一个整体, 可以作为孤立系统或绝热大体系, 对等温膨胀可逆过程, 总的熵变等于 0, 不矛盾 (5 分)。

2. (25 分) 用热力学原理简要说明: 从同初态出发, 绝热可逆过程与绝热不可逆过程不可能到达同一末态。

解析 解法一 设 1 和 2 为绝热可逆过程的初末态, 绝热可逆过程是等熵过程, 则 1 和 2 状态的熵一样, 熵变 $\Delta S = 0$ (5 分)。

假设从相同的初态 1 出发, 经过绝热不可逆过程到达相同的末态 2 (5 分),

根据热力学第二定律, 对绝热系统, 不可逆过程的熵是增加的 (5 分),

即 $\Delta S > 0$, 而熵是态函数, 熵变只跟初末状态有关 (5 分),

对相同的初末状态, 绝热可逆过程得到的熵变为 0, 绝热不可逆过程得到的熵变大于零, 矛盾假设不成立 (5 分),

所以绝热可逆过程与绝热不可逆过程不可能到达同一末态。

下面两个解依赖假设绝热不可逆过程是准静态过程来说明。事实上绝热不可逆过程也可能不是准静态过程。

解法二 假设绝热可逆过程和绝热不可逆过程都是准静态过程。假设在 $p-V$ 图上的初末状态 1, 2 之间画两条不同的绝热线, 则两条绝热线的根据交点可以形成一个闭合循环, 假设是热机循环, 如果这个循环可行, 那么这个热机不需要热源, 依靠自身内能减小不断向外做功不停歇, 显然违反能量守恒定律。

解法三 假设绝热可逆过程和绝热不可逆过程都是准静态过程。根据课上 PPT 将的两条绝热线不能交, 更不可能相交两次。

三、计算题 (共 1 小题, 每小题 30 分, 共 30 分)

1. (30 分) $\nu \text{ mol}$ 实际气体由温度 T_1 , 定压为 p_0 情况下加热到温度 T_2 , 该过程不涉及相变而且可以认为是可逆过程, 求该过程的熵变。已知气体的等压摩尔热容随温度的关系为 $C_{p,m} = a + bT + cT^2$, a, b, c 为常数。